

Module 7.4

Risques pour la sécurité lors de l'utilisation de systèmes électriques et d'équipements de protection

Licence b1 / b2



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2026



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE

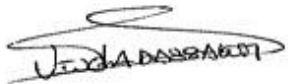
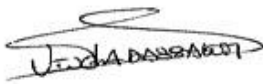


AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence réglementaire ou technique.

GARANTS DES LIVRETS

Visa Rédacteur / Visa Responsable Module Laurent VINGADASSALOM	Visa Directeur de Formation Laurent VINGADASSALOM	Visa Responsable Qualité Deborah CALAC
		

GLOSSAIRE

Un glossaire commun à l'ensemble des modules vous sera remis.

TABLEAU D'EVOLUTION

Révision	Date	Pages modifiées	Synthèses des modifications
V01	10/ 02 / 2026	Toutes	Création initiale

SUJET MODULE 7 : Procédure d'entretien

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 100 minutes.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 75 minutes.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

MODULE 7.4 — Risques pour la sécurité lors de l'utilisation de systèmes électriques et d'équipements de protection	Niveau		
	A	B1	B2
Risques d'électrocution et effets du courant sur le corps humain. Risques liés aux arcs électriques, aux explosions d'arcs et à l'énergie stockée (condensateurs, batteries, électronique de puissance). Risques liés aux batteries : risques chimiques, emballement thermique, incendie et explosion. Décharges électrostatiques (ESD) et risques électromagnétiques. Risques environnementaux et situationnels (conditions humides, espaces confinés, mauvaise accessibilité) Mesures de protection : équipement de protection individuelle (EPI), outils isolés, isolation du système et vérification de l'absence de tension	3	3	3



Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1.	<i>Risques d'électrocution et effets du courant sur le corps humain.</i>	6
2.	<i>Risques liés aux arcs électriques, aux explosions d'arcs et à l'énergie stockée (condensateurs, batteries, électronique de puissance).</i>	8
3.	<i>Risques liés aux batteries : risques chimiques, emballement thermique, incendie et explosion.</i>	10
4.	<i>Décharges électrostatiques (ESD) et risques électromagnétiques.</i>	12
5.	<i>Risques environnementaux et situationnels (conditions humides, espaces confinés, mauvaise accessibilité)</i>	14
6.	<i>Mesures de protection : équipement de protection individuelle (EPI), outils isolés, isolation du système et vérification de l'absence de tension</i>	16



1. Risques d'électrocution et effets du courant sur le corps humain.



Rappel des objectifs : Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des risques d'électrocution et effets du courant sur le corps humain et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

Le corps humain oppose une résistance électrique variable selon plusieurs facteurs. La peau sèche présente une résistance d'environ 100 000 ohms, alors qu'une peau humide ou transpirante descend à 1 000 ohms. Cette variation explique pourquoi les conditions de travail influencent directement le niveau de risque.

L'électrocution correspond aux effets d'un courant électrique traversant le corps humain. L'intensité du courant (I) traversant le corps dépend de la tension (V) appliquée et de la résistance corporelle (R) :

$$I = \frac{V}{R}$$

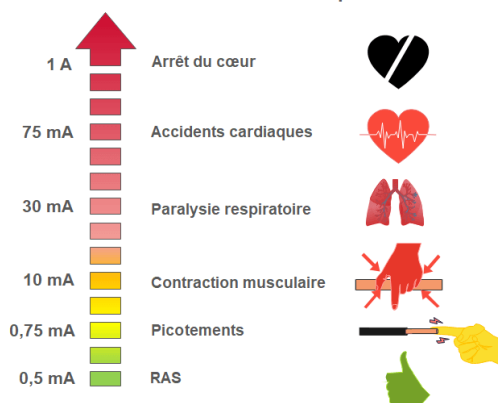
Pour un technicien manipulant un circuit 28 V DC dans un compartiment moteur humide : $R \approx 500 \Omega$ ce qui mène à une intensité $I = 28/500 \approx 0,056 \text{ A}$ (56mA). Cette valeur peut provoquer une contraction musculaire involontaire.

Les effets physiologiques varient :

- < 1 mA : picotement
- 5 à 15 mA : contraction musculaire involontaire
- 30 mA AC ou 100 mA DC : fibrillation ventriculaire possible

Lors d'une intervention sur le générateur auxiliaire (APU) ou un circuit avionique 28 V, toujours isoler le circuit et porter des gants isolants.

Les effets de l'intensité sur le corps humain !

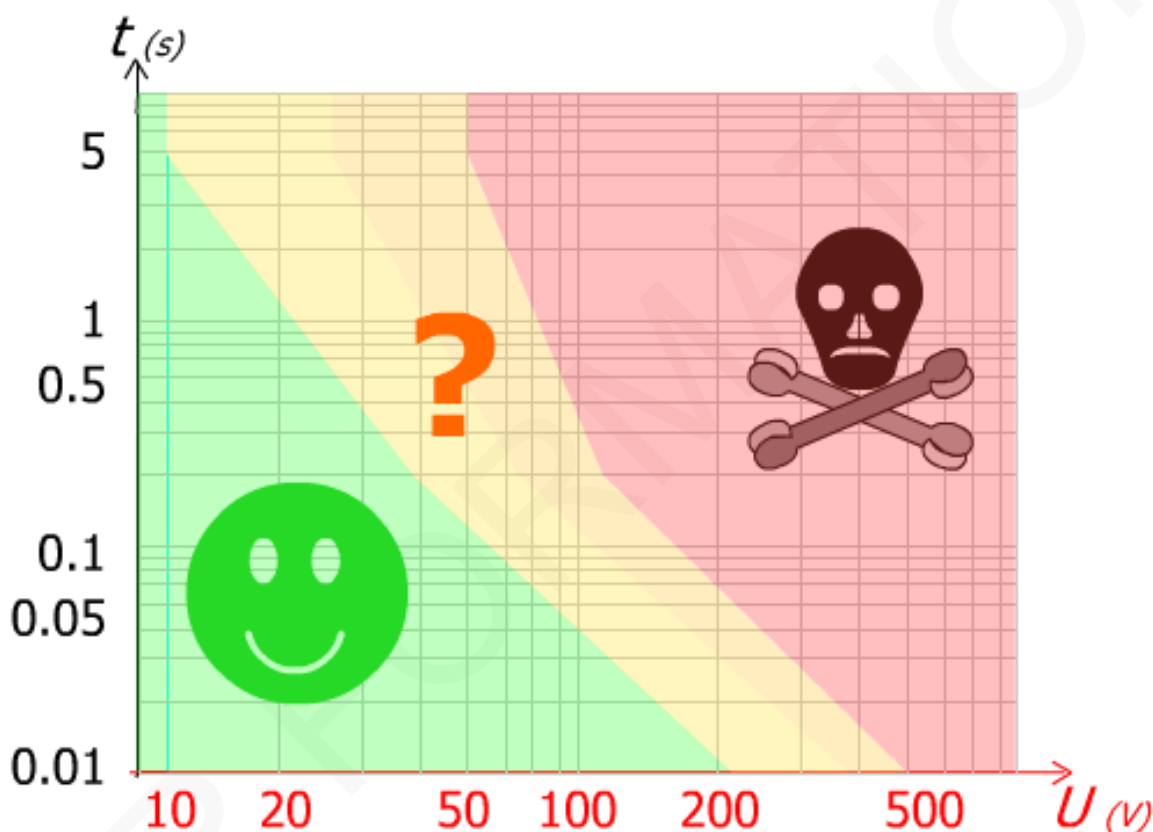


Sur les aéronefs, les tensions rencontrées vont du 28V DC aux systèmes 115V/200V AC 400Hz, jusqu'au 230V AC sur certains équipements de cabine et appareils de piste.

Les générateurs principaux produisent typiquement 115/200V AC triphasé sur un A320 ou un B737. Les batteries principales délivrent 24-28V DC avec des capacités de plusieurs centaines d'ampères-heures.

Le domaine basse tension (BT) s'étend jusqu'à 1000V AC et 1500V DC selon la norme NF C 18-510. L'habilitation B2V autorise les travaux sur installations BT hors tension après consignation, tandis que l'indice T permet les travaux sous tension dans les limites de tension définies.

Le temps de passage du courant aggrave considérablement les effets. La courbe de sécurité tension/temps montre qu'à 50V AC, le temps de contact maximal tolérable atteint 5 secondes, alors qu'à 230V AC il chute à 0,3 seconde.



Les travaux sous tension B2VT imposent donc des gestes précis et rapides pour limiter l'exposition. Le technicien doit planifier chaque manipulation pour minimiser la durée de présence des outils ou des mains à proximité des parties actives.



2. Risques liés aux arcs électriques, aux explosions d'arcs et à l'énergie stockée (condensateurs, batteries, électronique de puissance).

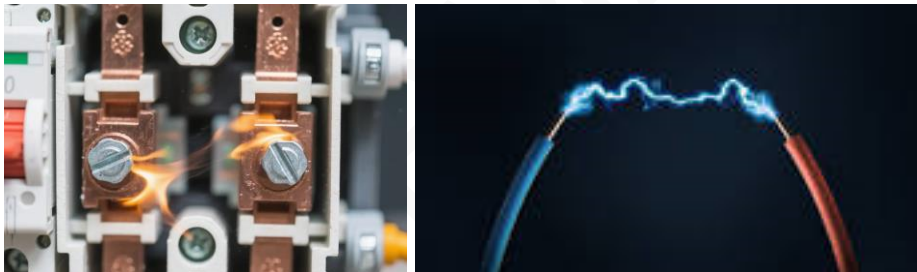


Rappel des objectifs : *Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des risques liés aux arcs électriques, aux explosions d'arcs et à l'énergie stockée et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible* Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

L'arc électrique se forme lorsqu'un courant traverse l'air ionisé entre deux conducteurs. La température d'un arc peut atteindre 20 000°C, quatre fois la température de surface du soleil. Cette chaleur extrême vaporise instantanément le métal des conducteurs et provoque des brûlures au troisième degré, incendies et dommages matériels. L'explosion d'arc (arc flash) génère une onde de pression capable de projeter des particules métalliques en fusion à plusieurs mètres.

L'énergie d'un arc se calcule selon la formule $E = V \times I \times t$, où t représente le temps avant l'interruption du circuit.

Sur un système 115V AC avec un défaut de 1000A maintenu pendant 0,1 seconde, l'énergie dissipée atteint 11,5 kJ. Les disjoncteurs thermiques standards mettent plusieurs cycles à s'ouvrir, prolongeant l'exposition. Les fusibles rapides limitent cette durée mais nécessitent un dimensionnement précis selon les courbes temps-courant du fabricant.



Le risque d'arc augmente lors des travaux sous tension.

L'habilitation B2VT exige l'utilisation d'outils isolés jusqu'à 1000V avec manchons prolongeant la protection sur toute la zone de préhension. Le technicien doit créer une distance minimale de sécurité entre parties de polarités différentes. Sur les bus bars triphasés, cette distance DMA (Distance Minimale d'Approche) atteint 30 cm pour du 400V AC. Les écrans isolants temporaires protègent les parties actives adjacentes pendant l'intervention sur un conducteur spécifique.

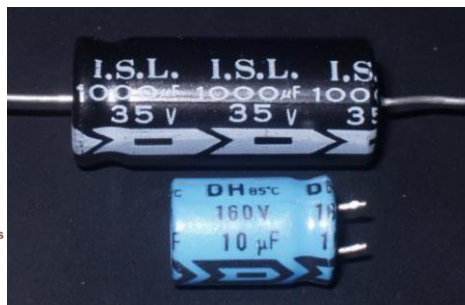
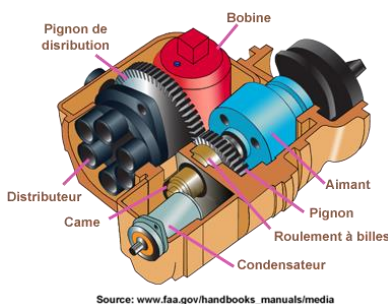


Les condensateurs de filtrage dans les alimentations électroniques stockent l'énergie selon $E = \frac{1}{2}CV^2$.

Un condensateur de 1000 μF chargé à 400V contient 80 joules, suffisants pour provoquer une décharge douloureuse ou endommager les composants lors d'une intervention. Les condensateurs haute tension des systèmes radar ou des tubes cathodiques des anciens EFIS peuvent rester chargés plusieurs jours après la mise hors tension.

La procédure B2V impose une vérification systématique de l'absence de tension aux bornes des condensateurs, suivie d'une décharge contrôlée via une résistance de forte puissance avant toute manipulation.

Avant d'intervenir sur un boîtier haute énergie (démarrage moteur), **vérifier que les condensateurs sont déchargés.**



Les convertisseurs et onduleurs de l'électronique de puissance utilisent des condensateurs de liaison DC pouvant dépasser 800V.

Les FADEC, les inverseurs de poussée et les systèmes de dégivrage électrique embarquent ces technologies. Même après déconnexion de l'alimentation principale et ouverture des disjoncteurs de consignation, ces capacités maintiennent une tension dangereuse pendant la durée de leur constante de temps ($\tau = RC$).

L'habilité B2V oblige à attendre cette temporisation, généralement cinq fois la constante de temps, pour atteindre moins de 1% de la tension initiale, avant toute intervention.



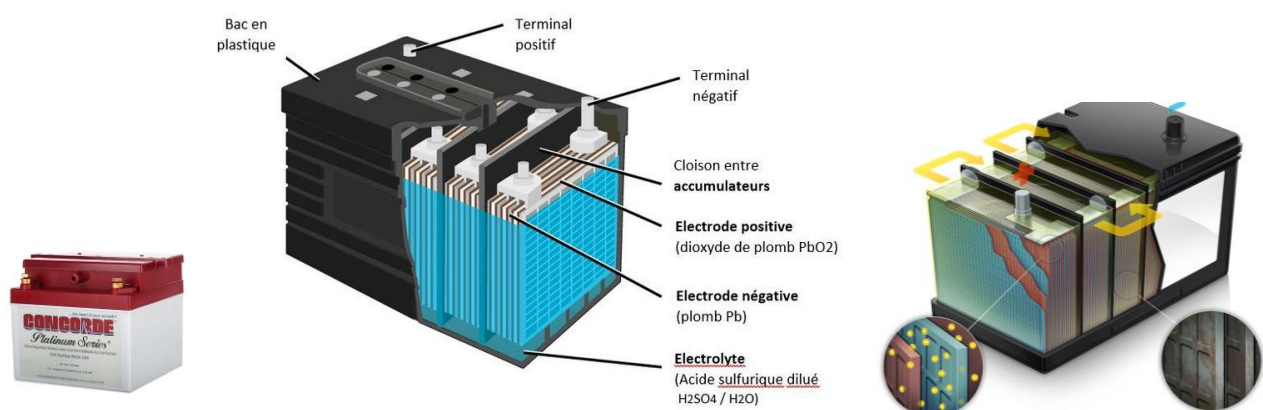
3. Risques liés aux batteries : risques chimiques, emballement thermique, incendie et explosion.



Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des risques liés aux batteries et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

Les batteries au plomb-acide contiennent de l'acide sulfurique concentré (H_2SO_4) à environ 37%, substance hautement corrosive provoquant des brûlures chimiques immédiates. Lors de la charge, l'électrolyse de l'eau produit un mélange hydrogène-oxygène dans les proportions stœchiométriques, créant un gaz détonant. Une simple étincelle lors de la déconnexion d'un câble peut déclencher une explosion projetant l'acide. Les ventilations des compartiments batteries évacuent ces gaz, mais leur obstruction augmente le risque.

Les batteries constituent des sources d'énergie autonomes impossibles à consigner par simple ouverture de disjoncteur. L'habilitation B2V impose la déconnexion physique des batteries avant toute intervention sur les circuits alimentés. Cette déconnexion doit suivre un ordre précis : toujours débrancher le câble négatif (masse) en premier pour éviter les courts-circuits accidentels lors du retrait du câble positif. Le rebranchement s'effectue dans l'ordre inverse, positif d'abord, puis négatif. Les clés spéciales à isolation renforcée préviennent le contact simultané avec la borne et la structure métallique de l'aéronef.



Les batteries Ni-Cd, équipant de nombreux avions anciens, génèrent également de l'hydrogène et contiennent du cadmium, métal lourd toxique. Le phénomène d'emballement thermique survient quand une cellule défectueuse chauffe, augmentant sa résistance interne, ce qui accroît l'échauffement selon $P = RI^2$. La réaction s'auto-entretient jusqu'à l'incendie ou l'explosion. Les batteries lithium-ion des avions récents (B787, A350) présentent un risque d'emballement thermique encore plus critique. L'électrolyte organique s'enflamme à partir de $150^\circ C$, température rapidement atteinte en cas de court-circuit interne ou de surcharge.



Le court-circuit accidentel d'une batterie principale génère des courants dépassant 1000A.

Selon $P = VI$, une batterie 28V débitant 1000A dissipe 28 kW instantanément.

Les câbles de section insuffisante fondent, projetant du métal en fusion. Les clés à douille laissées sur les bornes créent ce type de court-circuit.

La procédure impose l'utilisation d'outils isolés et le retrait systématique de tout objet métallique (montre, bracelet, bague) avant intervention.

Le technicien B2V doit vérifier l'absence de bijoux ou d'éléments conducteurs susceptibles de créer un pont entre bornes ou entre borne et masse.

Les batteries APU et secours, bien que de capacité inférieure aux batteries principales, présentent les mêmes risques. Leur emplacement, souvent dans des compartiments exigus, complique les interventions.



L'habilitation B2V couvre ces travaux à condition de respecter les procédures de consignation des sources multiples. Chaque batterie doit être isolée individuellement et son absence de tension vérifiée avant toute manipulation des circuits connectés.

L'énergie d'une batterie : $E = V \times Q$

- Exemple : Batterie Li-ion 24 V, 10 Ah $\rightarrow Q = 10 \text{ Ah} \times 3600 \approx 36000C$
- Énergie $E = 24 \times 36000 \approx 864000J (\sim 864 \text{ kJ})$, suffisante pour incendie ou explosion.

Les moyens de protection sont :

- Stockage dans caissons ignifuges
- Surveillance température lors de charge
- Port de gants et lunettes lors de la maintenance.

787 Batteries

The main battery and the auxiliary power unit battery are identical lithium-ion batteries. Each is made up of the eight cells that produce a total of 32-V DC. Multiple redundancies designed into the 787 battery system ensure that even in the presence of a fault, the airplane can continue safe flight. Lithium-ion batteries were selected after a careful review of available alternatives because they best met the performance and design objectives of the 787.

Advantages of Lithium-ion Batteries	Chemistry Feature	787 Lithium-ion (Lithium Cobalt Oxide)	777 Nickel Cadmium (Fibrous)
- High-power capability - Lower weight - No memory degradation - Improved power quality - Improved charging characteristics		32 V (8 cells) Maximum weight: 60 lb (28.6 kg) Current provided for airplane power-up: 150 A	24 V (20 cells) 107 lb (48.5 kg) 15 A



4. Décharges électrostatiques (ESD) et risques électromagnétiques.



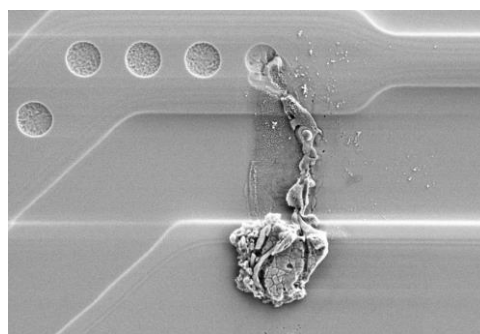
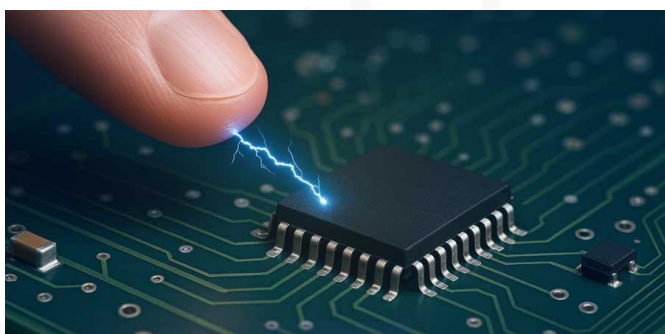
Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques des décharges électrostatiques (ESD) et risques électromagnétiques et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

L'électricité statique s'accumule par frottement ou séparation de matériaux. Un technicien marchant sur un tapis synthétique peut atteindre 35 000V.



La capacité du corps humain étant d'environ 100 pF, l'énergie stockée selon $E = \frac{1}{2}CV^2$ reste faible (0,06 joule à 35 kV), insuffisante pour blesser. Cependant, les composants électroniques CMOS et les circuits intégrés modernes se détruisent à partir de 100V. Une décharge imperceptible de 3000V détruit définitivement un transistor à effet de champ.

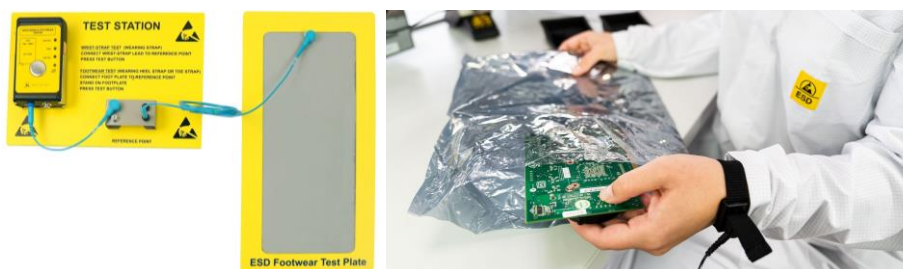
Les cartes électroniques des calculateurs FADEC, FMS, ECAM et systèmes fly-by-wire contiennent des milliers de composants sensibles. Le remplacement d'une carte LRU impose le port du bracelet antistatique relié à la masse de l'aéronef.



Le technicien B2 manipulant ces équipements doit vérifier la continuité électrique de son bracelet avant chaque intervention à l'aide d'un testeur dédié. La résistance du bracelet doit se situer entre 750 kΩ et 10 MΩ pour limiter le courant de décharge tout en évacuant les charges statiques.



Le tapis conducteur au poste de travail évacue les charges vers la terre. Les emballages antistatiques (sacs métallisés, mousses conductrices) protègent les composants pendant le stockage et le transport.



L'humidité relative doit dépasser 40% pour limiter l'accumulation de charges. Les zones EPA (Electrostatic Protected Area) matérialisent les espaces où la protection ESD s'applique obligatoirement. Le technicien entrant en zone EPA doit systématiquement décharger son potentiel statique en touchant la barre de mise à la terre avant toute manipulation de composants.



Les champs électromagnétiques intenses des radars météo, des antennes HF et des systèmes de guerre électronique présentent un double risque. L'exposition prolongée à des densités de puissance supérieures à 10 mW/cm^2 provoque un échauffement des tissus biologiques. Les porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'implants électroniques ne doivent jamais approcher des antennes alimentées. Les zones de sécurité sont matérialisées autour des radars, interdisant toute présence lors de leur activation au sol.



L'habilitation B2V n'autorise pas les travaux à proximité d'émetteurs sous tension, ces interventions nécessitant des habilitations spécifiques et des protections supplémentaires.

Les procédures imposent la mise hors tension de tous les émetteurs avant intervention sur les systèmes d'antennes ou de câblage associé. La vérification d'absence de tension par VAT (Vérificateur d'Absence de Tension) détecte également ces tensions induites qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de volts malgré la consignation correcte des sources primaires.



5. Risques environnementaux et situationnels (conditions humides, espaces confinés, mauvaise accessibilité)



Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques risques environnementaux et situationnels et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

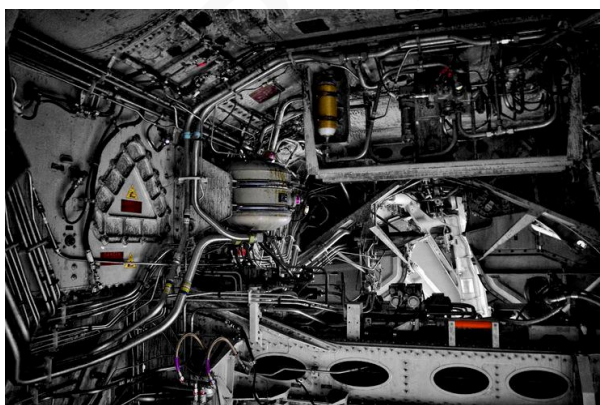
L'humidité réduit drastiquement la résistance cutanée et celle des isolants. Un câble dont l'isolation absorbe l'humidité présente des courants de fuite dangereux. Les interventions sur la rampe par temps de pluie ou dans les zones tropicales exigent une vigilance accrue.

L'habilitation B2VT interdit formellement les travaux sous tension en environnement humide. Le seuil critique se situe à 90% d'humidité relative ou présence d'eau libre. Dans ces conditions, seuls les travaux hors tension après consignation restent autorisés, relevant de l'habilitation B2V sans l'indice T.



Les espaces confinés comme les réservoirs, les compartiments train d'atterrissage ou les passages d'ailerons limitent les mouvements et compliquent l'évacuation en cas d'accident. L'impossibilité de lâcher rapidement un conducteur sous tension prolonge le temps de passage du courant. Ces zones nécessitent un surveillant extérieur et une procédure de permis de travail. L'éclairage en 24V DC sécurisé ou baladeuses TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) inférieure à 50V AC remplace les baladeuses 230V AC dans ces environnements.

L'habilitation B2VT n'autorise jamais les travaux sous tension en espace confiné, ces situations relèvent de procédures exceptionnelles et nécessitent des autorisations spécifiques et des moyens de surveillance renforcés.



L'accessibilité réduite force des postures inconfortables augmentant le risque de contact accidentel. Les interventions sur les équipements en hauteur (antennes VHF sur la dérive, feux de navigation en bout d'aile) se déroulent sur échafaudages ou nacelles. Le technicien doit maintenir trois points d'appui, ce qui limite sa capacité à contrôler ses outils. La chute d'un outil métallique sur des barres d'alimentation peut créer un court-circuit. Les procédures imposent l'utilisation d'outils attachés par longe et l'installation de protections isolantes (nappes, capots) sur les parties actives accessibles avant toute intervention en hauteur.



Les interventions hivernales présentent des risques spécifiques. Le gel augmente la fragilité des isolants qui se fissurent lors des manipulations. Les gants de protection hivernaux réduisent la dextérité et favorisent les gestes maladroits.

L'habilitation B2VT impose l'adaptation des équipements de protection aux conditions météorologiques sans compromettre leur fonction isolante. Les gants isolants classe 0 ou 00 se portent sous des sur-gants adaptés au froid, et le technicien doit vérifier régulièrement l'intégrité de la couche isolante.



6. Mesures de protection : équipement de protection individuelle (EPI), outils isolés, isolation du système et vérification de l'absence de tension



Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques mesures de protection et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 3]

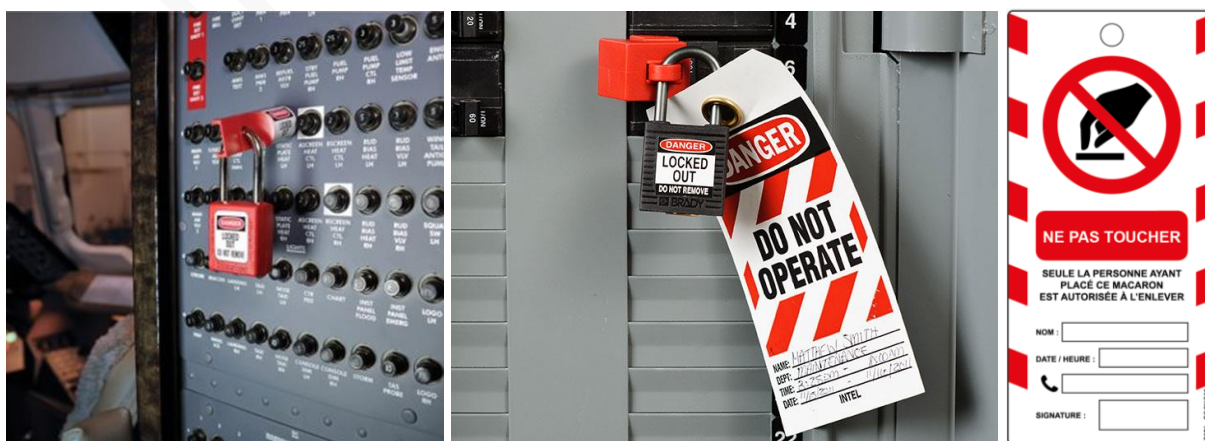
La consignation électrique selon la norme NF C 18-510 suit un protocole strict en cinq étapes constituant la procédure de mise hors tension. La séparation des sources coupe toutes les arrivées d'énergie au moyen des disjoncteurs, contacteurs ou des connecteurs identifiés dans la documentation technique.

Le technicien B2V doit identifier précisément tous les dispositifs de séparation concernant la zone d'intervention en consultant les schémas électriques. Sur les aéronefs modernes, cela peut impliquer plusieurs disjoncteurs répartis dans différents panneaux.



La condamnation pose des cadenas individuels empêchant toute remise sous tension accidentelle. Chaque intervenant pose son propre cadenas et les étiquettes rouges « danger » marquent les équipements concernés par la consignation, garantissant qu'aucune réalimentation ne survienne tant qu'une personne travaille sur l'installation. Les dispositifs de condamnation normalisés bloquent mécaniquement les organes de coupure en position ouverte. Sur un disjoncteur, une collerette empêche la fermeture du contact.

Le technicien B2V garde en place ses condamnations durant toute la durée de l'intervention et les retire dès qu'il a terminé son intervention. Cette règle fondamentale interdit toute dérogation, même pour des interventions courtes.



La vérification d'absence de tension (VAT) utilise un voltmètre calibré ou un VAT spécifique répondant aux exigences de la norme. L'appareil doit être testé avant et après mesure sur une source de tension connue pour garantir son bon fonctionnement.

Le technicien B2V effectue cette vérification sur chaque conducteur actif et entre chaque conducteur et la masse. Sur un système triphasé, cela représente six mesures (trois phases-neutre, trois phases-masse). L'absence de tension doit être confirmée sur toute l'étendue de la zone de travail, y compris les extrémités distantes des câbles.

<https://youtu.be/dS5YZ3-WRDM>



L'étape de la mise à la terre s'applique aux circuits pouvant recevoir des tensions induites et aux systèmes avec sources multiples. Les points de mise à la terre sont repérés sur l'aéronef, on connecte d'abord la terre puis l'aéronef, et se retirent dans l'ordre inverse. Cette manipulation évacue les charges résiduelles et protège contre les décharges accidentelles.



La documentation technique (AMM, TSM, WDM) précise les procédures de consignation spécifiques à chaque système. Le Wiring Diagram Manual permet de retrouver les disjoncteurs à ouvrir pour isoler complètement un circuit. Le technicien B2V doit maîtriser la lecture de ces schémas pour identifier toutes les sources d'alimentation. Un circuit peut recevoir des alimentations de secours ou de backup qu'un seul disjoncteur ne suffit pas à isoler.

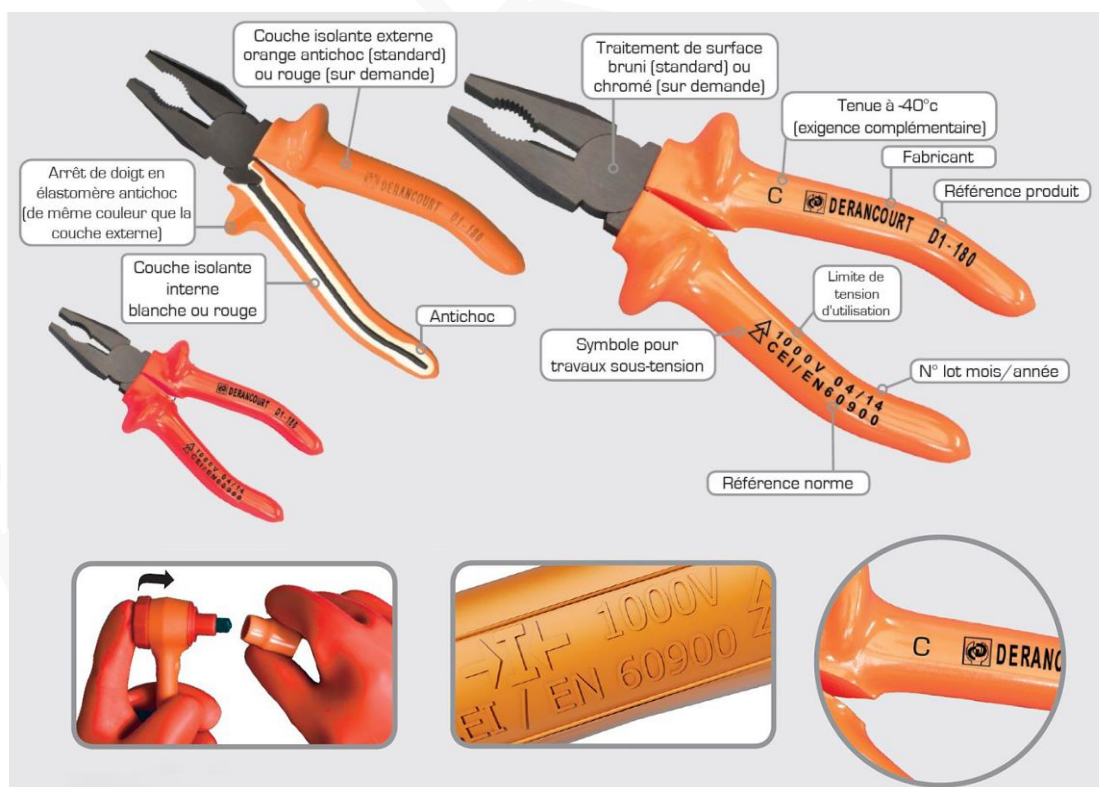
Les gants isolants classe 00 protègent jusqu'à 500V, les classe 0 jusqu'à 1000V. Ces gants en latex ou néoprène subissent un test diélectrique tous les six mois selon les normes EN 60903. Chaque paire porte une date limite d'utilisation. Des sur-gants en cuir les protègent des perforations mécaniques et de l'abrasion.

Le technicien B2VT doit inspecter visuellement ses gants avant chaque utilisation en recherchant les craquelures, déchirures ou traces d'usure. Le test de gonflage simple détecte les micro-perforations : en tordant le gant gonflé, l'air ne doit pas s'échapper. Le non-respect de ces procédures engage la responsabilité pénale du technicien en cas d'accident.



Les outils isolés présentent un revêtement certifié jusqu'à 1000V, identifiable par le marquage normalisé comprenant le double triangle et la tension d'isolement. Chaque outil porte également la référence à la norme EN 60900. L'utilisation d'outils ordinaires sur des parties actives constitue une infraction majeure aux procédures.

Le technicien B2VT doit vérifier l'état de l'isolation avant emploi. Toute détérioration du revêtement (entaille, décollement) retire l'outil du service jusqu'à remplacement. Les organismes Part-145 maintiennent des procédures internes détaillant les équipements de protection obligatoires pour chaque type d'intervention et les limites d'habilitation requises.





Les vêtements de travail en fibres synthétiques fondent sur la peau lors d'un arc électrique. Les combinaisons en coton traité retardateur de flamme ou en tissus aramides résistent aux flammes et limitent les brûlures. La norme NF C 18-510 exige, pour les travaux sous tension, des vêtements couvrant entièrement les bras et les jambes. Les manches courtes sont strictement interdites pour les interventions B2VT. Le calcul de l'énergie incidente détermine le niveau de protection requis. Pour la plupart des interventions BT aéronautiques, une protection niveau 1 (4 cal/cm^2) suffit, mais certaines opérations sur les bus bars principaux peuvent nécessiter un niveau supérieur.



Les tapis isolants au sol créent une barrière supplémentaire entre l'opérateur et la masse de l'aéronef. La classe du tapis doit correspondre à la tension de travail. Un tapis classe 0 (1000V) convient pour les interventions BT aéronautiques courantes. Le tapis se positionne avant toute autre opération de préparation et couvre une surface suffisante pour que le technicien ne puisse en sortir pendant la manipulation.



Les chaussures de sécurité isolantes classe 0 complètent cette protection en éliminant tout chemin de courant vers le sol. Conformément à la norme EN 50321, elles sont obligatoires pour les interventions B2VT, particulièrement sur sol conducteur. Leur semelle entièrement isolante doit rester propre, car les salissures conductrices (huile, carburant, particules métalliques) réduisent l'efficacité de l'isolation.



La formation à l'habilitation électrique B2VT

Système de classification des habilitations électriques				
1 ^{er} caractère	2 ^e caractère	3 ^e caractère	Dernière lettre	Attributs
B : basse tension et très basse tension (valeur nominale de tension inférieure à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu)	0 : opérations d'ordre non électrique		L : opérations sur les véhicules ou engins à énergie électrique embarquée	Chargé de réparation Exécutant
	1 : exécutant de travaux d'ordre électrique 2 : chargé de travaux d'ordre électrique	T : travaux sous tension, (y compris nettoyage) V : travaux au voisinage		
		X : opérations particulières liées aux métiers		Dépannage remorquage Déconstruction Contrôle technique Crashtest et homologation Services de secours Opération batterie
	C : consignation électrique R : intervention E : essai ou expertise			Essai Expertise auto

La formation à l'habilitation électrique B2VT comporte une partie théorique sur les risques et les procédures, suivie d'une formation pratique sur des installations représentatives. Le recyclage triennal actualise les connaissances et vérifie le maintien des compétences. L'employeur délivre le titre d'habilitation après avoir formé le technicien et vérifié sa capacité à appliquer les procédures. Ce titre définit précisément le périmètre d'intervention autorisé : tensions, types d'opérations, environnements. Un technicien habilité B2VT pour des travaux en atelier peut se voir refuser les interventions sur piste si son titre ne couvre pas cet environnement.

La formation intègre les gestes de premiers secours spécifiques à l'électrocution. La victime reste en contact avec le conducteur sous tension, il faut couper l'alimentation avant toute approche. Si la coupure immédiate s'avère impossible, utiliser un bâton isolant pour écarter la victime du conducteur. Ne jamais toucher directement une personne électrisée sous peine de subir le même sort. La réanimation cardio-pulmonaire débute immédiatement après la mise en sécurité. Le massage cardiaque et la ventilation artificielle se poursuivent jusqu'à l'arrivée des secours, car l'électrocution provoque souvent un arrêt cardiaque réversible si la réanimation intervient rapidement.

Les détecteurs de tension sans contact signalent la présence d'un champ électrique alternatif sans contact avec le conducteur. Ces appareils complètent mais ne remplacent jamais la mesure par voltmètre lors de la VAT réglementaire. Le VAT doit effectuer un contact franc avec le conducteur pour garantir la fiabilité de la mesure. Les pinces ampèremétriques mesurent l'intensité sans ouvrir le circuit, limitant l'exposition lors des diagnostics. Les caméras thermiques identifient les points chauds révélant des connexions défectueuses ou des surcharges avant qu'elles ne provoquent un incident.



Pour aller plus loin : <https://www.inrs.fr/risques/electriques/habilitation-electrique.html>

